

Tutorial | Toolbox CPGE Scilab-Xcos

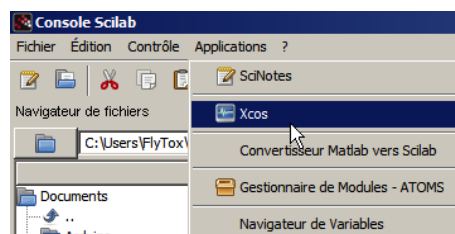
I Présentation du logiciel

Xcos est le module de Scilab dédié à la modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques incluant à la fois des modèles continus et discrets. Xcos inclut un éditeur graphique permettant de représenter facilement des modèles sous forme de schémas fonctionnels (diagrammes) en connectant des blocs entre eux, pour pouvoir ensuite anticiper le comportement des systèmes étudiés.

II Construction d'un modèle simple

II.1 Ouverture de Scilab et du module Xcos

- Lancer *Scilab* à l'aide de l'icône 
- Lancer *Xcos* en cliquant sur l'icône disponible dans le menu *Applications* ou rentrant la commande *xcos* dans la *Console Scilab*.

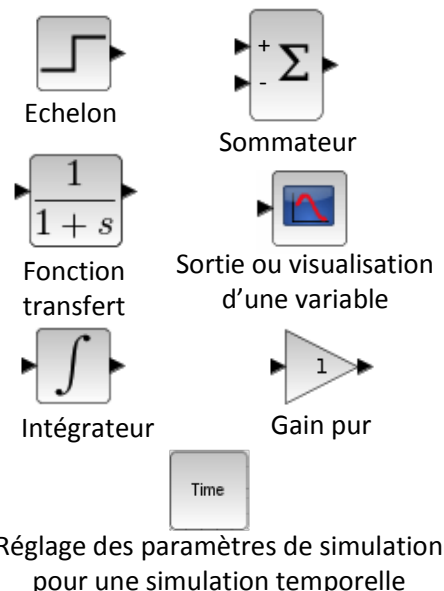
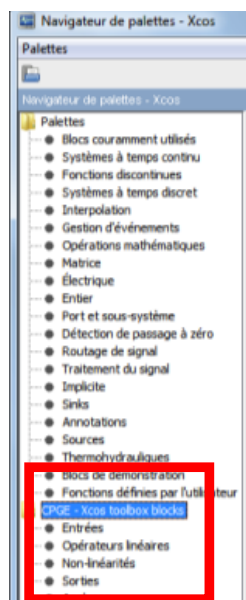


Deux fenêtres apparaissent, le navigateur de palettes et la fenêtre de construction du diagramme.

II.2 Construction du schéma-bloc

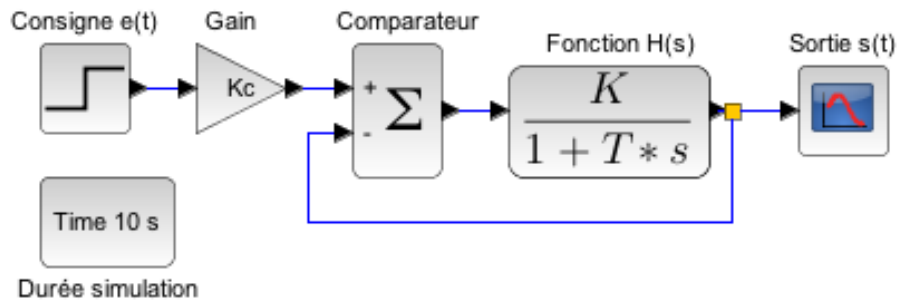
Le modèle Scilab-Xcos, d'un point de vue représentation, ne correspond pas au schéma-bloc conventionnel utilisé jusqu'à présent. En effet, il est nécessaire d'ajouter des blocs pour définir l'(les) entrée(s), la(les) sortie(s) ainsi que des blocs pour définir les paramètres de simulation et de visualisation de résultats.

La figure ci-contre présente les principaux blocs utilisés. Tous ces blocs sont disponibles dans la palette de la toolbox **CPGE**.



II.3 Exemple de schéma-bloc

Ci dessous un exemple de schéma bloc présentant un retour unitaire :



Remarque : le logiciel utilise la variable symbolique s au lieu de la variable p .

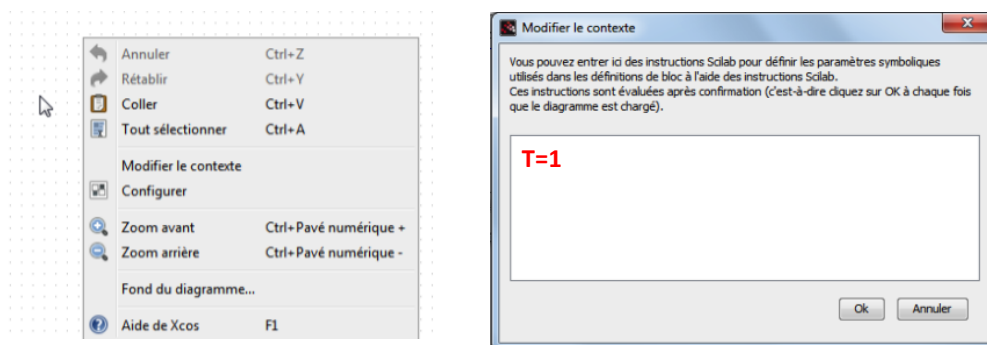
Fonctions usuelles à connaître :

- **Placer un bloc :** le saisir dans le *Navigateur de palette* et le faire glisser dans la fenêtre de travail.
- **Orienter un bloc :** clique droit sur le bloc puis utiliser l'onglet *Format* qui apparaît.
- **Relier des blocs :** cliquer gauche sur le triangle en sortie du 1^{er} bloc puis, tout en maintenant le clic gauche enfoncé, amener le pointeur de la souris sur le triangle d'entrée du 2^d bloc.
- **Définir un bloc :** doublecliquer sur chaque bloc puis entrer ses paramètres (entrée, fonction de transfert, durée,...).

II.4 Utilisation de valeurs littérales dans un modèle

Pour étudier l'influence d'un paramètre, on peut utiliser des variables littérales et tester plusieurs valeurs numériques pour une variable.

- Dans la fenêtre de travail cliquer droit et sélectionner *Modifier le contexte*, définir dans la fenêtre qui s'ouvre alors, les variables littérales dont vous avez besoin et entrer des valeurs par défaut.



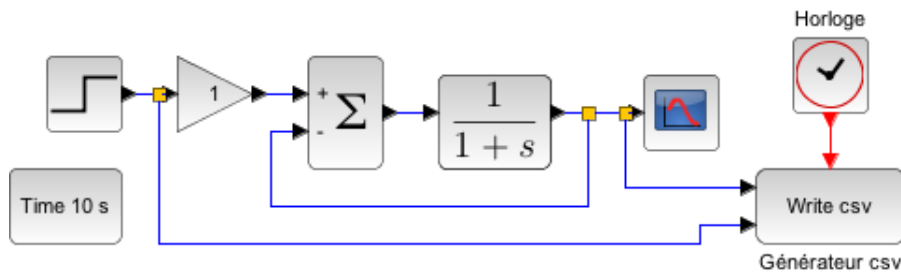
- Dans le schéma-bloc, il est désormais possible d'utiliser les variables définies dans la fenêtre *Modifier le contexte*.

III Lancer une simulation

Pour lancer une simulation cliquer simplement sur l'icône *Démarrer*  disponible dans les icônes de lancement rapide de la fenêtre de travail.

III.1 Exporter les résultats dans un fichier .csv

Il est possible de créer un fichier .csv contenant les mesures associées à l'essai. Ces valeurs une fois exportées sous Excel permettront de retracer les courbes. Pour cela, il est nécessaire d'ajouter une Horloge (block CLOCK_c) et un Générateur csv (block WRITE_CSV).



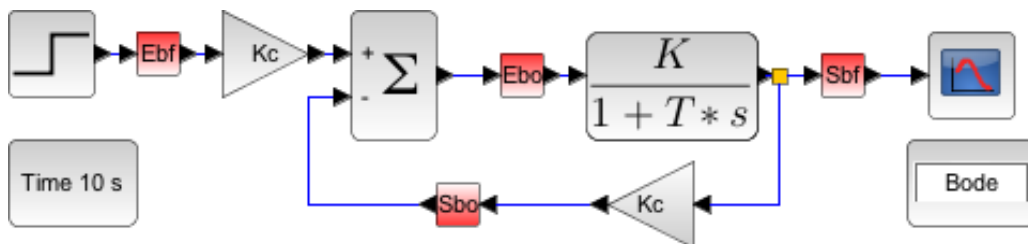
Doublecliquer sur chacun des blocs et régler les paramètres suivants :

- Horloge : une période et un temps d'initialisation identique de 0.01 (ou moins si c'est nécessaire)
- Générateur csv : Path of csv file **C :\mesure_nom.txt** et Number of outputs : **2**

Une fois le fichier csv créé, l'ouvrir et copier ses données avec un ctrl+A et ctrl+C. Puis les coller dans Excel (ctrl+v), il faut alors convertir les données pour faire apparaître les trois colonnes (sélectionner le séparateur **virgule**) et remplacer les points par des virgules.

III.2 Tracer les diagrammes de Bode

Il est possible de tracer directement sous Scilab les diagrammes de Bode de la boucle ouverte et de la boucle fermée du système. Pour cela, il est nécessaire d'ajouter des blocs GRANDEUR_PHYSIQUE pour nommer les différents flux comme illustré ci-dessous. On pourra utiliser Ebf et Sbf pour l'entrée et la sortie de la boucle fermée, respectivement Ebo et Sbo pour la boucle fermée.



Il faut également ajouter le bloc REQ_FREQ et le régler ainsi :

- Type de diagramme : **1**
- Grandeur physique d'entrée : **Ebo** ou **Ebf**
- Grandeur physique de sortie : **Sbo** ou **Sbf**
- Affichage des marges et des asymptotes : **1** et **1**

On pourra également modifier wmin et wmax si cela s'avère nécessaire.

Lancer une simulation pour obtenir le diagramme de Bode dans une nouvelle fenêtre.